19. 스마트 거울 비서 만들기

제조 바이브코딩 프로토타입 캠프

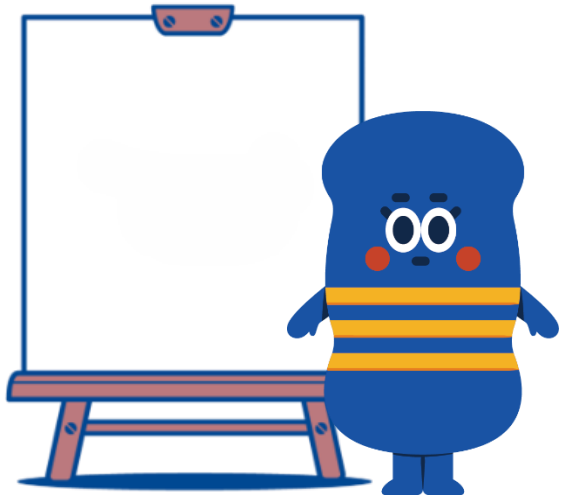



시작하기

학습 목표





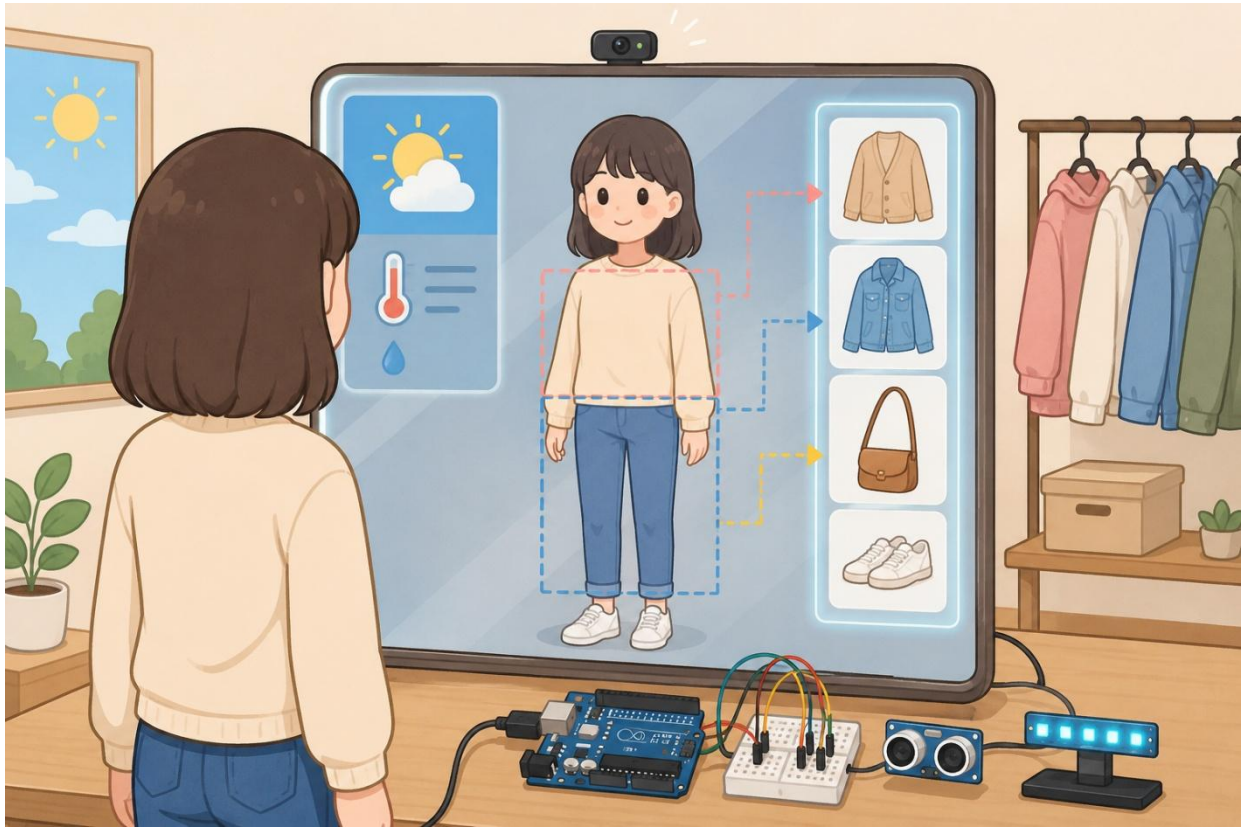


1. 외부 API(Gemini, 날씨 API)를 활용하여 프로젝트를 만들어본다.

2. 날씨 정보에 따라 사용자의 코디를 추천해주는 스마트 거울로 스마트홈을 완성한다.


프로젝트
세팅

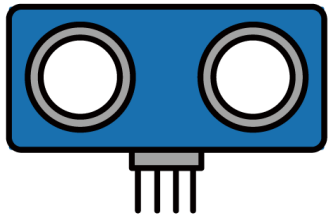
스마트 거울 비서 만들기



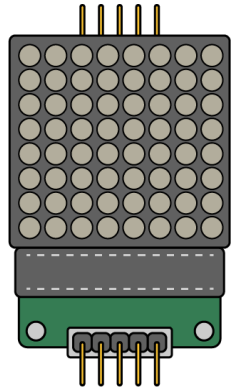
날씨 정보와 사용자의 옷차림을 분석하여 코디를 추천해주는 스마트 거울 비서를 만들어봅니다.

아두이노 연결

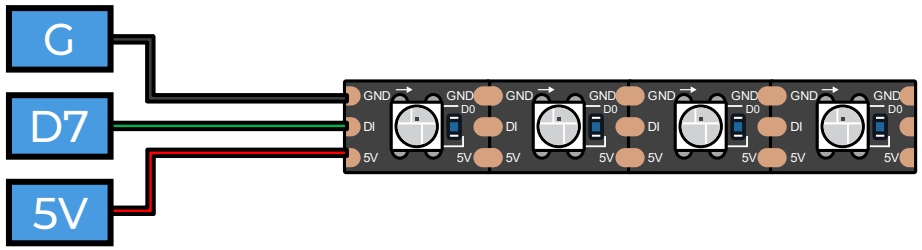




VCC	Trig	Echo	GND
5V	D13	D12	G



VCC	GND	DIN	CS	CLK
5V	G	11	10	9



아두이노와 네오픽셀, 도트매트릭스, 초음파센서를 준비하여 연결합니다.



Antigravity 프로젝트 세팅







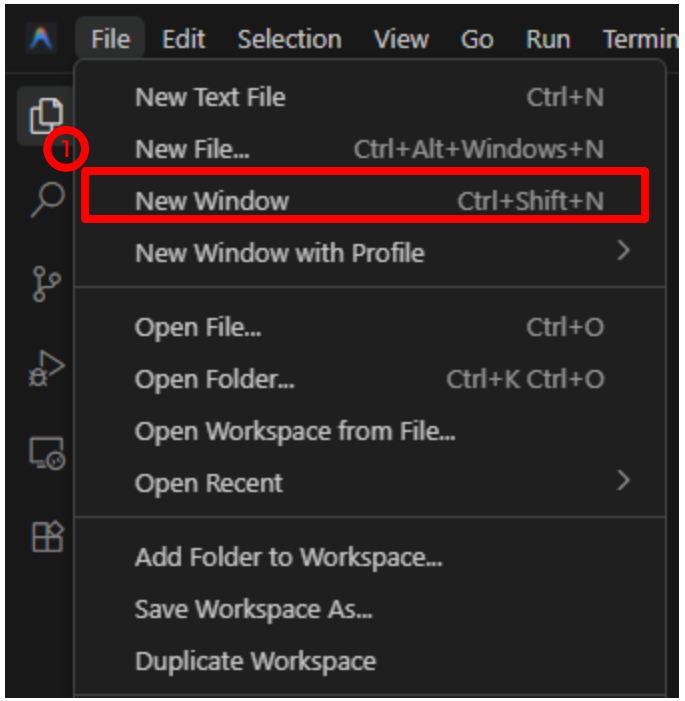
smart-mirror

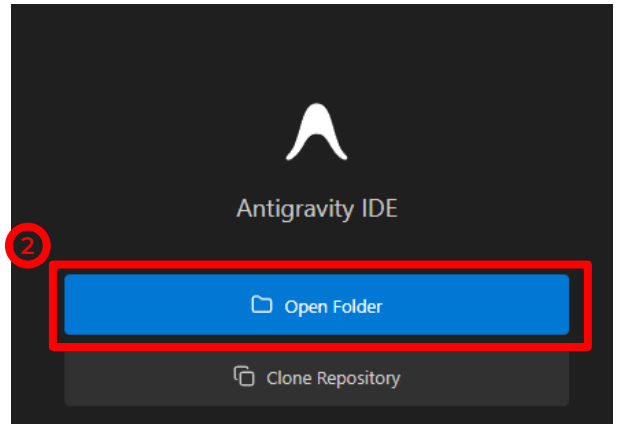
프로젝트를 위한 폴더를 생성합니다.

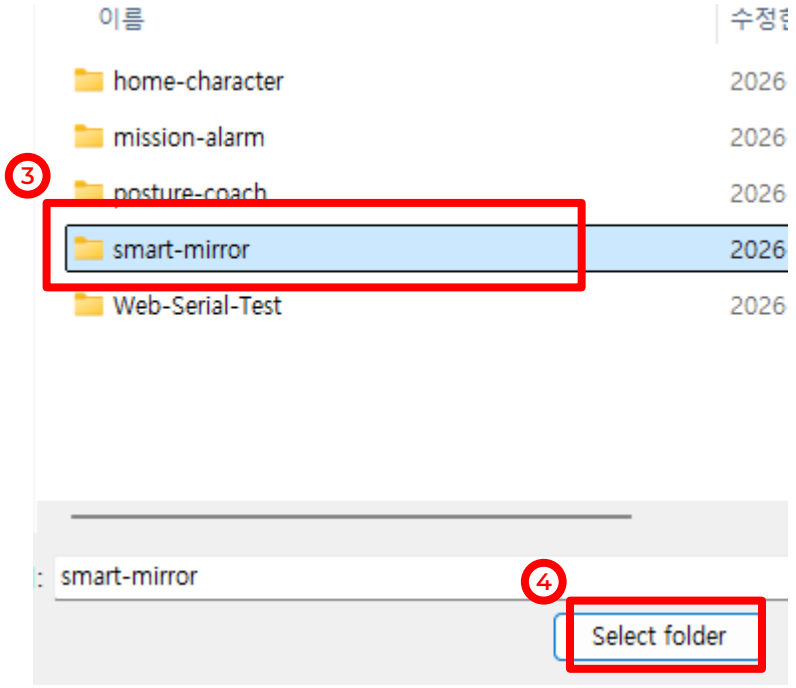
19차시_스마트 거울 비서 만들기

Antigravity 프로젝트 세팅









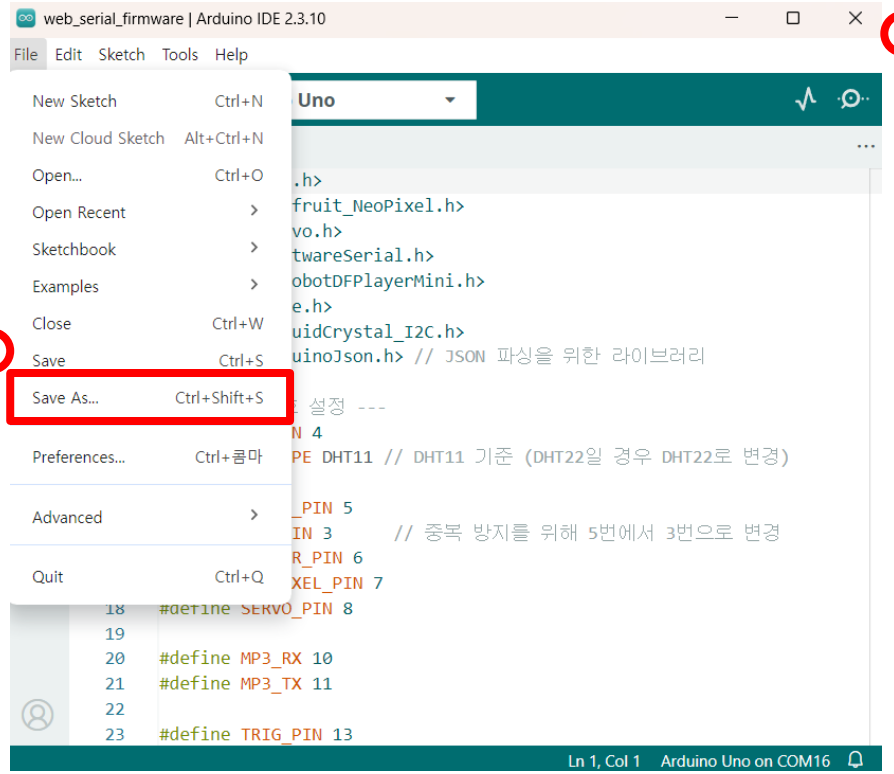


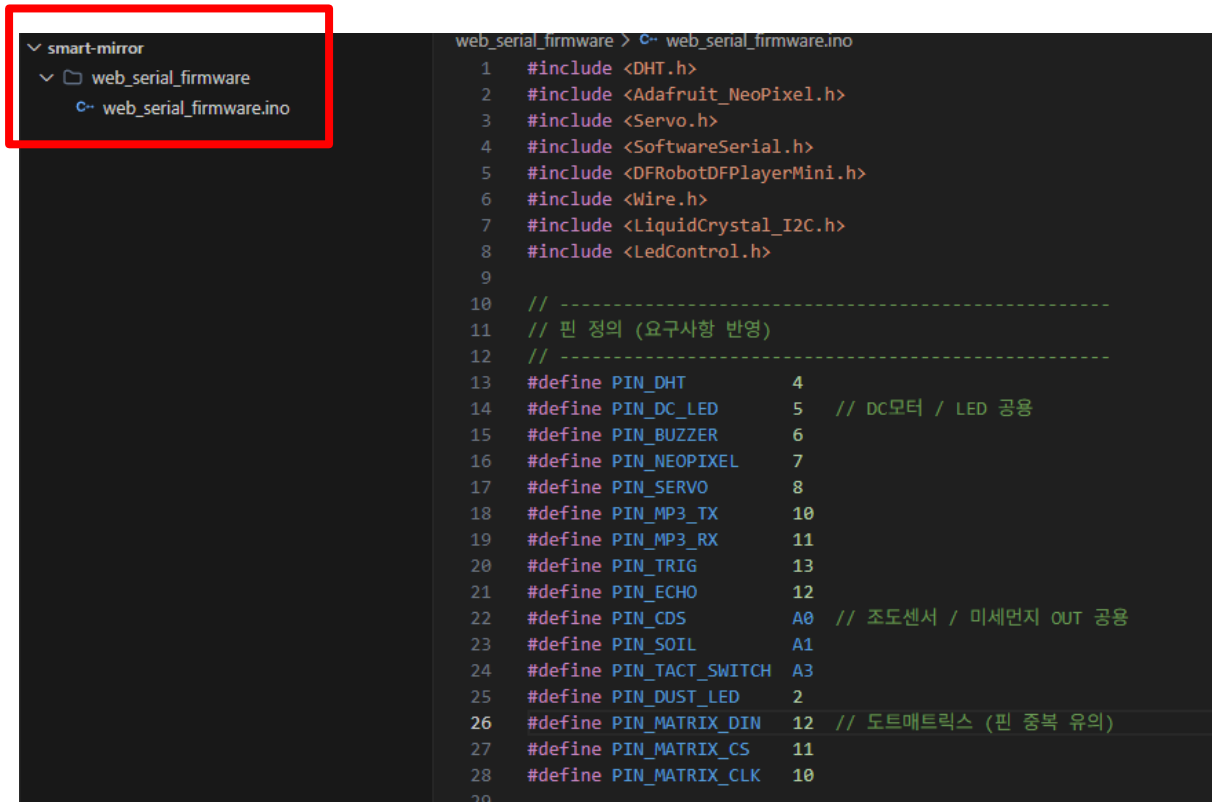
프로젝트 세팅

새로 만든 폴더에서 작업을 시작합니다.

Antigravity 프로젝트 세팅









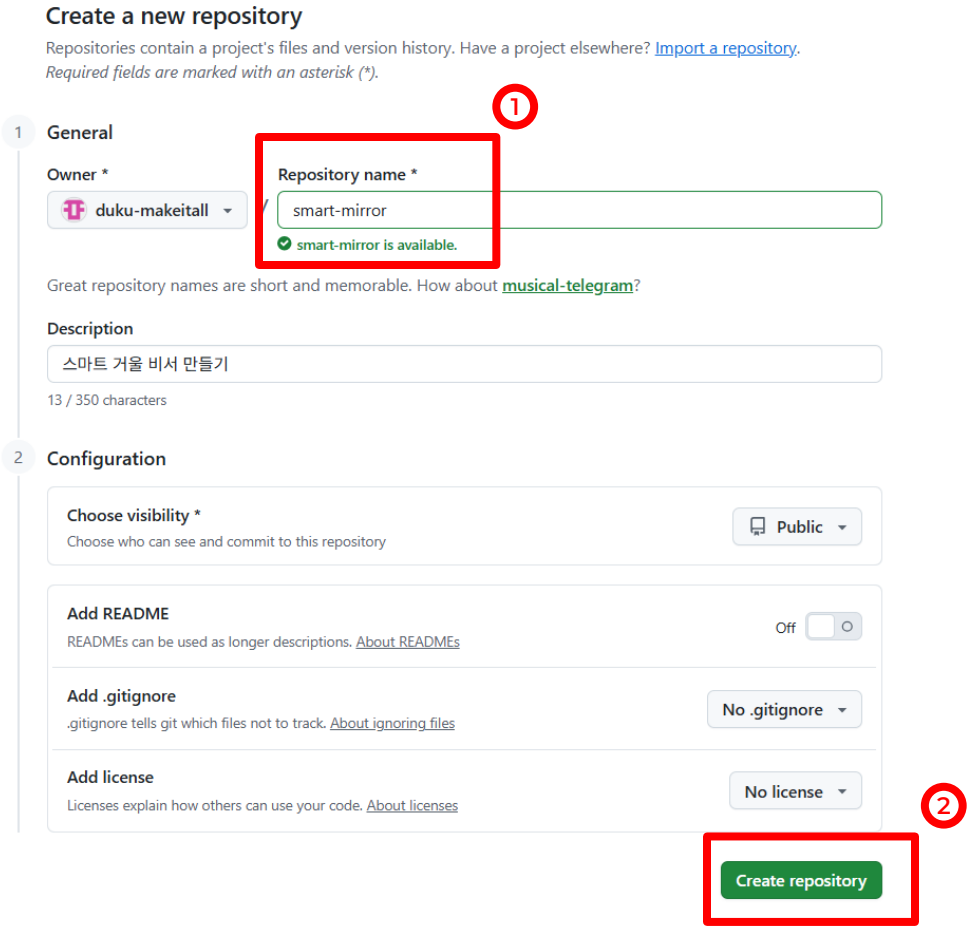
프로젝트 세팅

범용 펌웨어 파일을 생성한 작업 폴더 경로에 저장합니다.

GitHub 저장소 생성







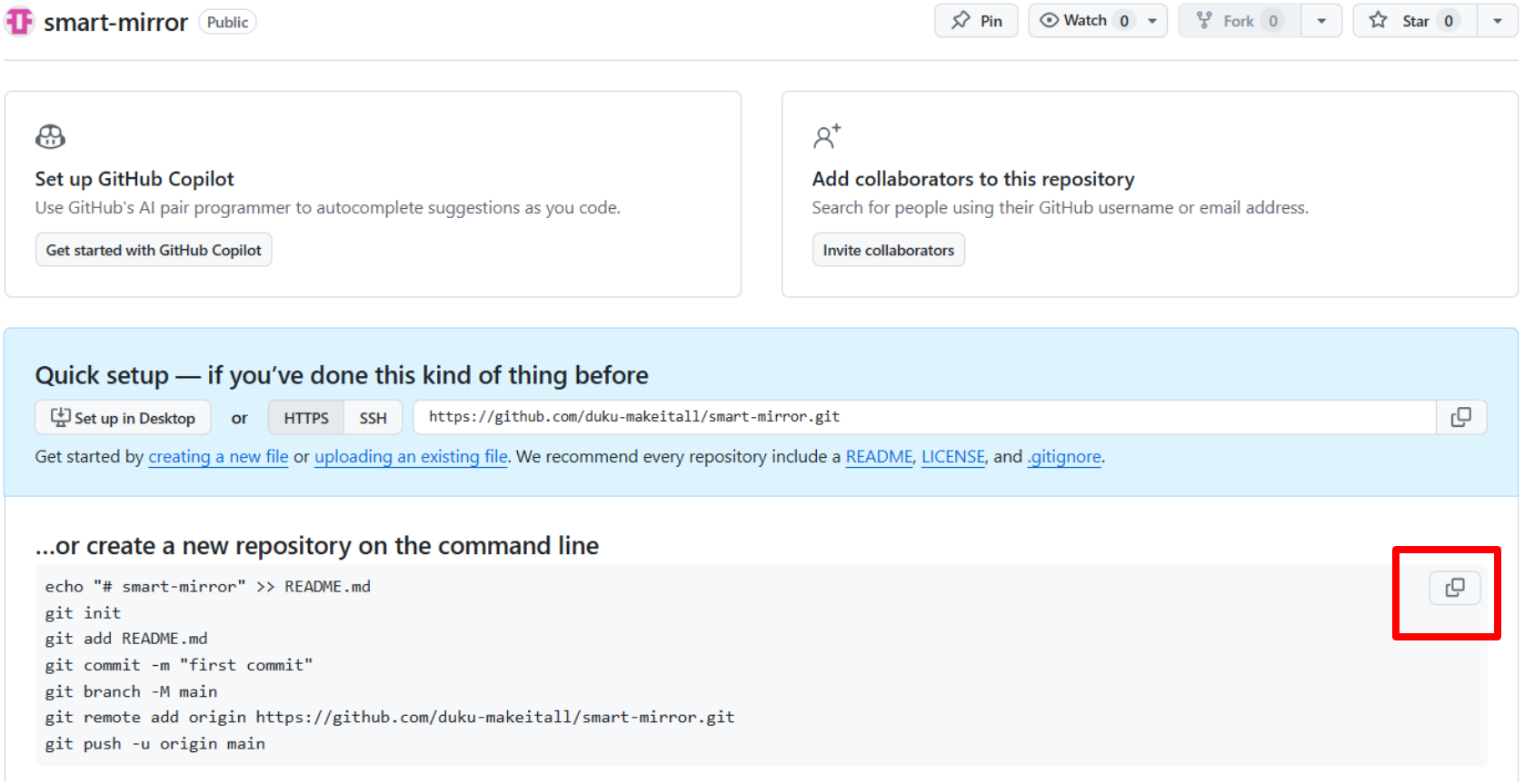
프로젝트를 위한 GitHub 저장소를 생성합니다.

19차시_스마트 거울 비서 만들기

GitHub 저장소 생성



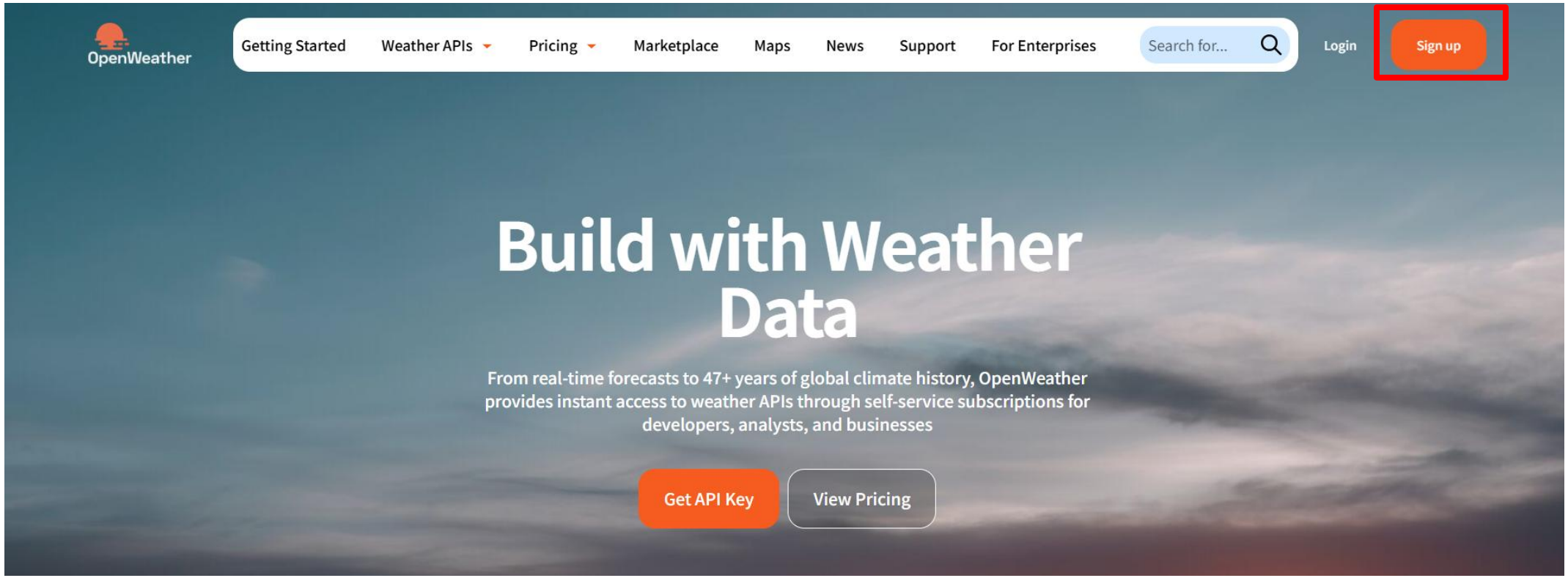
프로젝트 세팅



코드를 복사하여 Antigravity 터미널에 붙여넣으면 GitHub 연동이 완료됩니다.

OpenWeather API 키 발급







프로젝트 세팅

openweathermap.org 사이트로 접속합니다.

OpenWeather API 키 발급



Create New Account

Username

Enter email

Password

Repeat Password

We will use information you provided for management and administration purposes, and for keeping you informed by mail, telephone, email and SMS of other products and services from us and our partners. You can proactively manage your preferences or opt-out of communications with us at any time using Privacy Centre. You have the right to access your data held by us or to request your data to be deleted. For full details please see the OpenWeather Privacy Policy.

☑ I am 16 years old and over

☑ I agree with Privacy Policy, Terms and conditions of sale and Websites terms and conditions of use

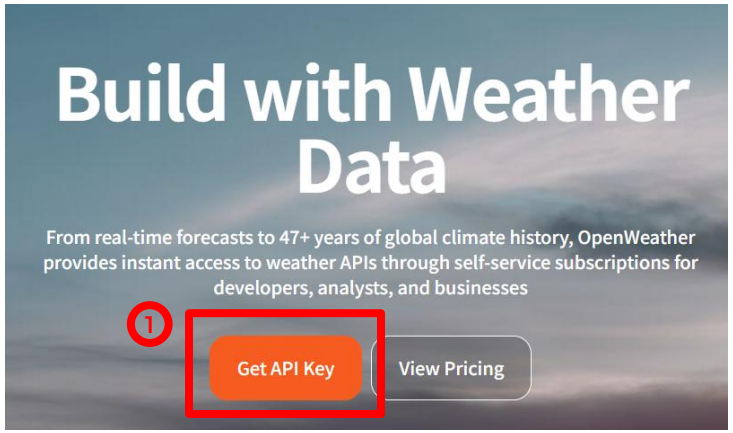
회원가입을 진행합니다.

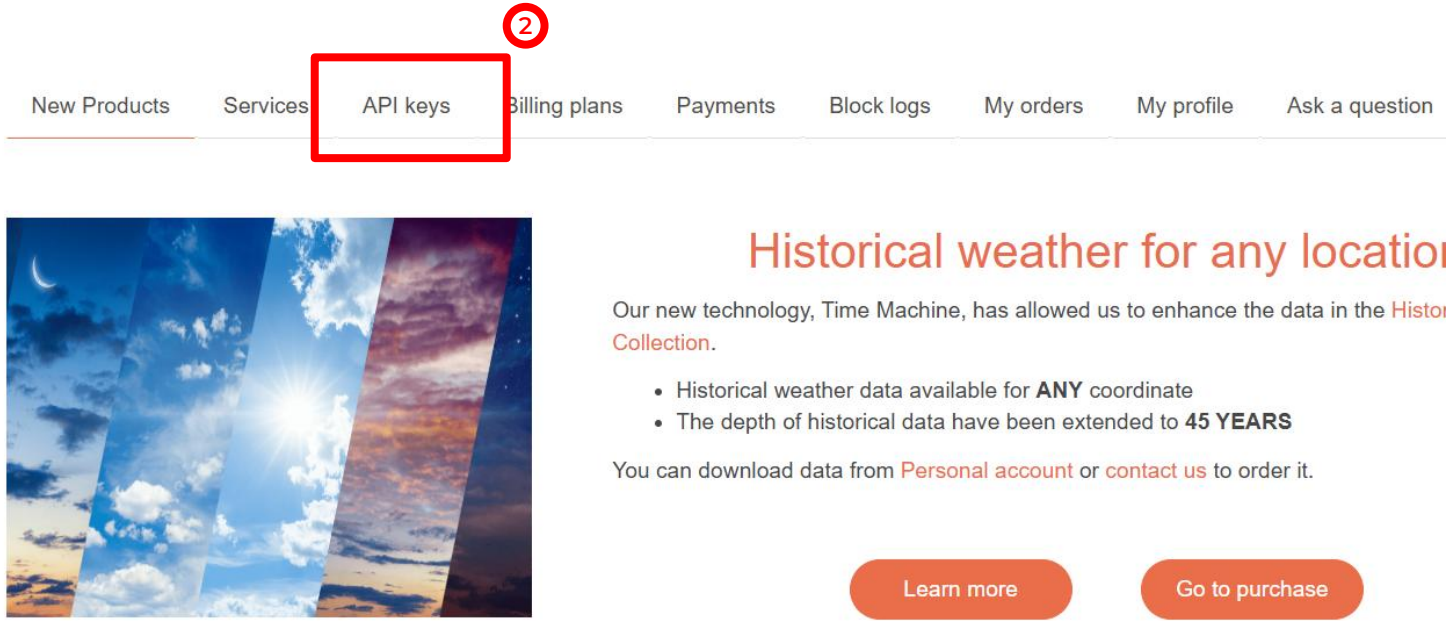


19차시_스마트 거울 비서 만들기

OpenWeather API 키 발급









프로젝트 세팅

API 키 발급 메뉴로 접속합니다.

OpenWeather API 키 발급



New Products | Services | API keys | Billing plans | Payments | Block logs | My orders | My profile | Ask a question

You can generate as many API keys as needed for your subscription. We accumulate the total load from all of them.

Key	Name	Status	Actions
	Default	Active	

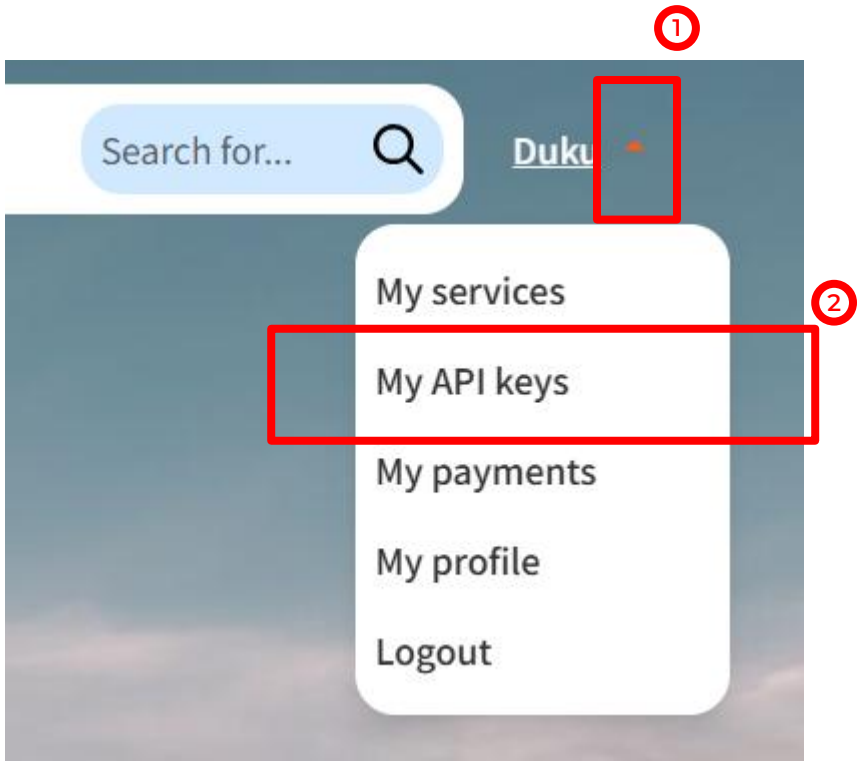
Create key

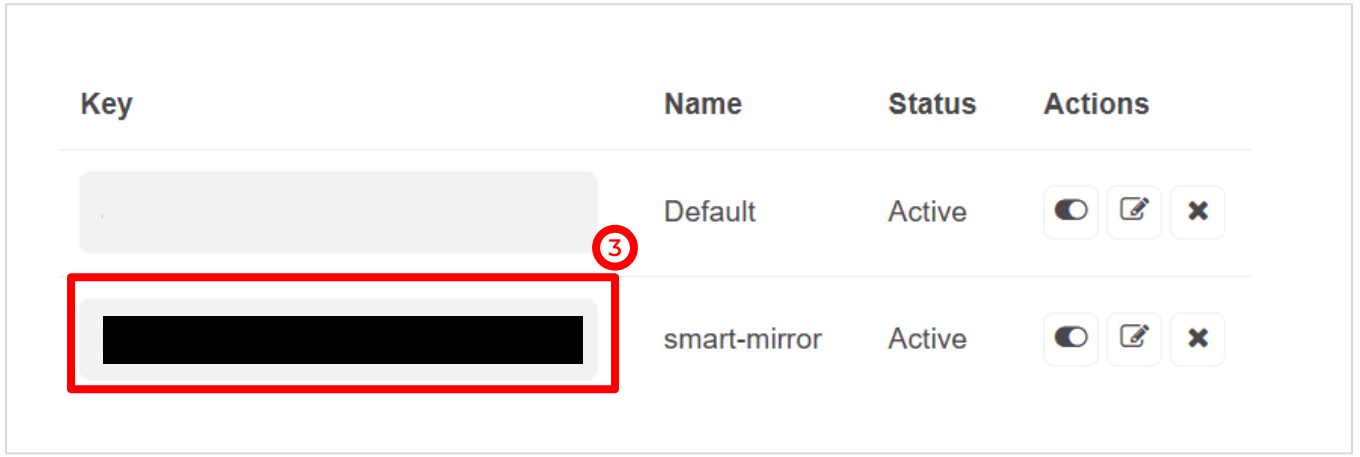
smart-mirror

Generate

API 키를 생성합니다.

OpenWeather API 키 발급





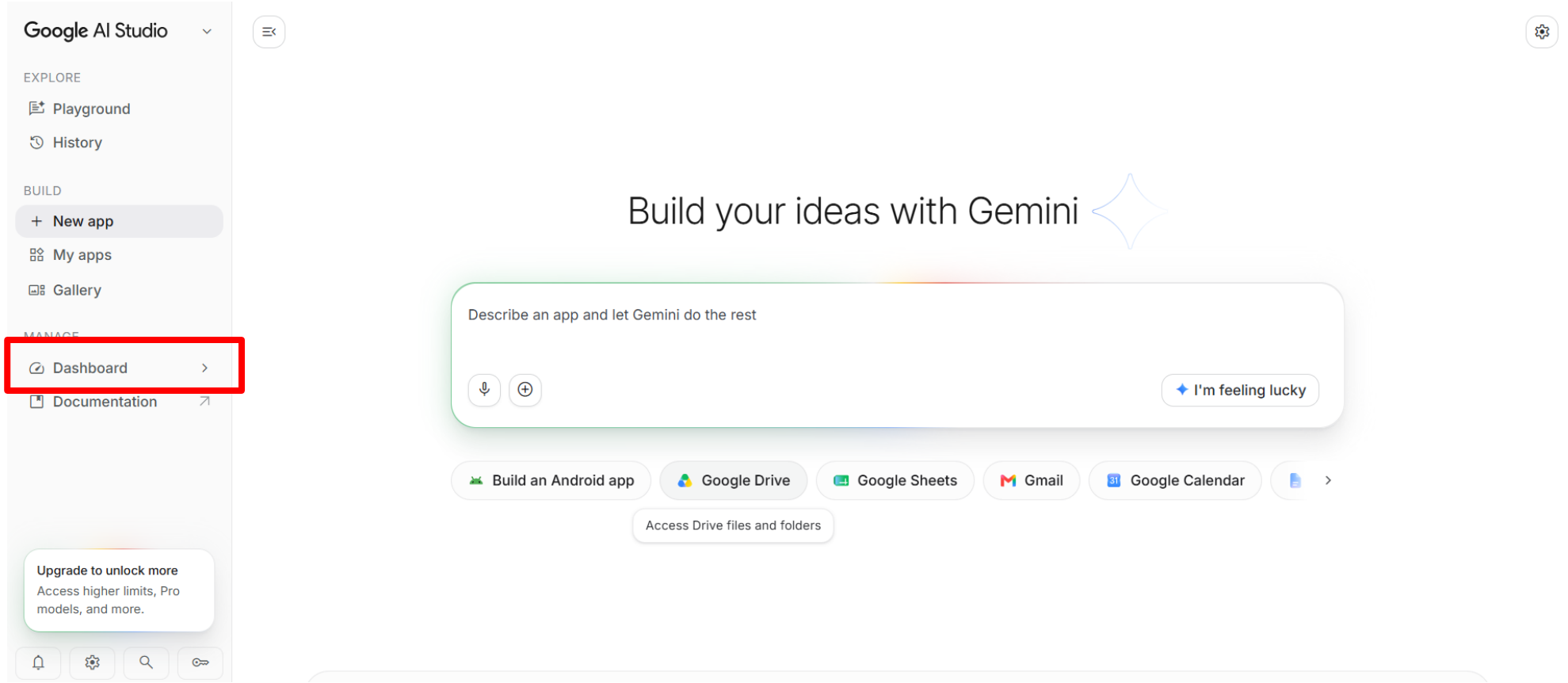
프로젝트 세팅

생성된 API 키를 확인합니다.

19차시_스마트 거울 비서 만들기

Gemini API 키 발급







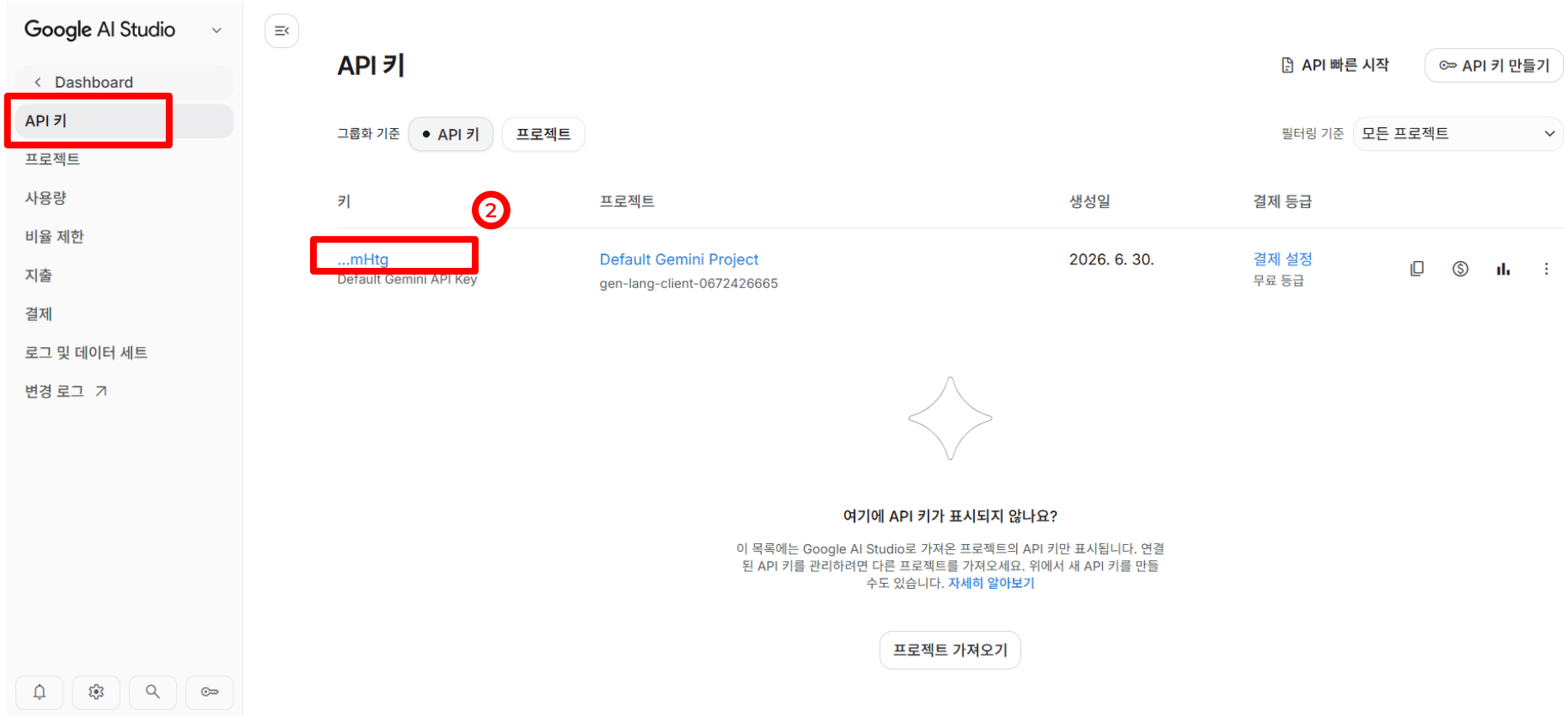
프로젝트 세팅

Google AI Studio 페이지에 접속합니다.

19차시_스마트 거울 비서 만들기

Gemini API 키 발급







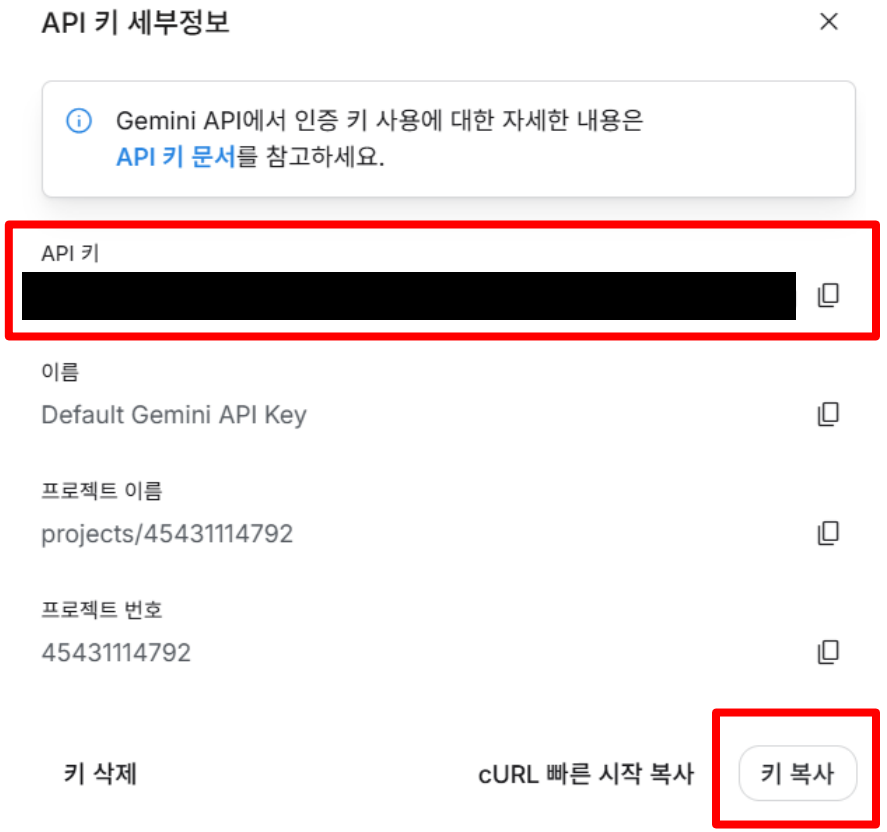
프로젝트 세팅

발급되어 있는 API 키를 확인합니다.

19차시_스마트 거울 비서 만들기

Gemini API 키 발급





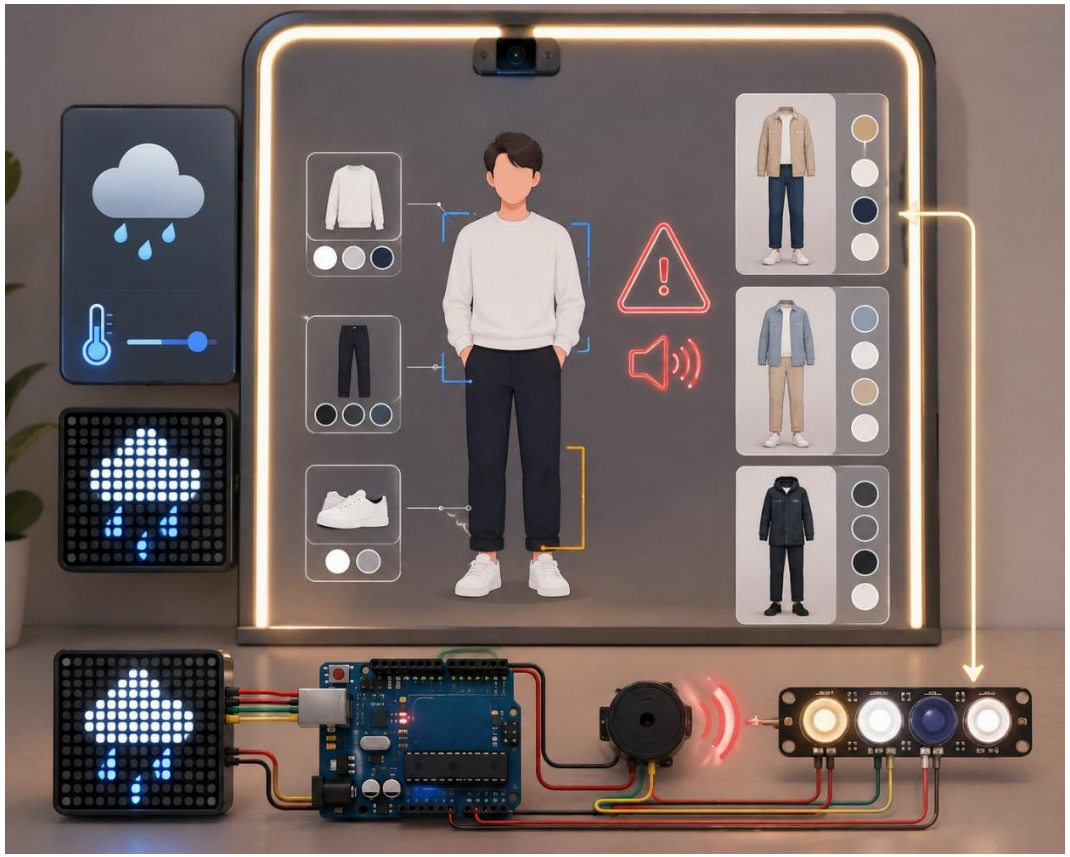


프로젝트 세팅

발급되어 있는 API 키를 확인합니다.


기획하기

스마트 거울 비서 기획하기



날씨 정보와 사용자의 옷차림을 분석하여 어떤 정보를 제공할 수 있을지 생각해봅니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 아두이노 기반 IoT 프로젝트 설계에 경험이 많은 프로덕트 매니저야. 아래 [요구사항]을 바탕으로 스마트 거울 비서 웹사이트의 PRD를 초보자도 이해할 수 있게 작성해줘. 더 정해야 할 사항이 있다면 PRD를 작성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 그대로 저장할 수 있도록 마크다운(prd.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]

- 목적: 현재 날씨 정보를 바탕으로 웹캠으로 촬영한 사용자의 옷차림을 평가하고, 날씨에 어울리는 코디를 추천하는 웹사이트를 개발한다.
- 사용 부품: 피에조부저, 네오픽셀, 도트매트릭스, 초음파센서
- 주요 기능: 현재 지역 날씨 조회 및 표시, 웹캠 촬영 및 사용자 옷차림 분석, 현재 옷차림이 날씨에 적절한지 안내, 날씨에 어울리는 코디 이미지 추천, 추천 코디의 색상 네오픽셀 표시, 아두이노 연결 및 연결 해제
- 피에조부저: 비, 눈, 폭염, 한파 등 날씨가 좋지 않거나 현재 옷차림이 적절하지 않으면 작동
- 네오픽셀: 추천 코디의 외투-상의-하의-신발에 해당하는 대표 색상을 표시, 도트매트릭스: 맑음, 흐림, 비, 눈 등 현재 날씨 아이콘을 표시
- 초음파센서: 거리를 감지하여 사람이 가까워졌을 때 웹캠 촬영 및 분석 동작
- API: OpenWeatherMap API, Gemini API(옷차림 분석 및 코디 추천)
- 개발환경: Web Serial API를 이용하여 웹 브라우저와 아두이노 연결, 아두이노에는 범용 펌웨어(@파일명태그) 업로드, 범용 펌웨어에 정의된 명령 및 응답 형식을 그대로 사용하며 새로운 명령을 추가하거나 기존 형식을 변경하지 않음, API 키는 소스코드에 직접 작성하지 않고 환경변수로 관리한다.

스마트 거울 비서 기획 내용을 프롬프트로 작성합니다.



기획하기

기획서 만들기



```
### 5.3 초음파 센서 감지 & 웹캠 자동 촬영
- **기능 설명**: 거울 앞에 사용자가 접근하면 자동으로 웹캠을 구동하여 3초 카운트다운 후 촬영합니다.
- **세부 요구사항**:
  - `dist` 값이 50cm 이하로 2초 이상 유지되면 "사용자 접근 감지!" 안내 팝업 표시.
  - 3, 2, 1 카운트다운 후 웹캠 프레임을 캡처(이미지 데이터화).
  - 수동으로 재촬영할 수 있는 [재촬영] 버튼도 제공.
```

초음파센서로 30cm 안에 사람이 감지되면 촬영을 시작해줘.

\+ Gemini 3.6 Flash (Medium)

사람이 감지된 후 5초 카운트다운 후에 촬영을 시작해줘.

\+ Gemini 3.6 Flash (Medium)



기획하기

만들어진 PRD 초안을 검토하고, 필요한 부분을 수정·보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

PRD에 API 호출 과정과 웹캠 촬영, 옷차림 분석, 코디 추천,
아두이노 출력까지의 전체 흐름을 추가해줘.
사용자, 웹사이트, API, 아두이노 간의 통신 과정을
Mermaid 시퀀스 다이어그램 코드로 작성해줘.



기획하기

거울 비서의 전체 흐름을 한눈에 파악할 수 있도록 다이어그램 제작 프롬프트를 작성합니다.

기획서 만들기



```
### 3.1 엔드투엔드 시퀀스 다이어그램 (Sequence Diagram)

사용자, 웹 애플리케이션, 외부 API(OpenWeatherMap, Gemini API), 아두이노 간의
전체 통신 흐름과 API 호출 과정입니다.

```mermaid
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant Web as 스마트 거울 웹사이트
    participant Arduino as 아두이노 보드
    participant WeatherAPI as OpenWeatherMap API
    participant GeminiAPI as Gemini AI API

    %% 1. 연결 및 초기화
    User->>Web: 1. [아두이노 연결] 버튼 클릭
    Web->>Arduino: Web Serial 연결 요청 (Baudrate 115200)
    Arduino-->>Web: 연결 성공 수신 ({"status":"READY"})

    %% 2. 날씨 정보 조회 & 도트매트릭스 출력
    Web->>WeatherAPI: 2. GPS 위치 기반 현재 날씨 요청
    WeatherAPI-->>Web: 기온 및 날씨 상태(맑음/비/눈 등) 반환
    Web->>Arduino: 도트매트릭스 날씨 아이콘 표시 명령 (cmd:MATRIX,r0:...,r7:...)

    %% 3. 초음파 센서 감지 & 5초 카운트다운 촬영
    loop 센서 모니터링 (1초 간격)
        Web->>Arduino: 센서 읽기 요청 (cmd:READ_SENSORS)
        Arduino-->>Web: 센서 데이터 반환 ({"dist": 25.0, ...})
    end
```



기획하기

PRD에 시퀀스 다이어그램 코드가 추가된 것을 확인합니다.
```

기획서 만들기



Mermaid Live Editor

Code | Config | Docs

```
sequenceDiagram
    autonumber
    actor User as 사용자
    participant Web as 스마트 거울 웹사이트
    participant Arduino as 아두이노 보드
    participant WeatherAPI as OpenWeatherMap API
    participant GeminiAPI as Gemini AI API

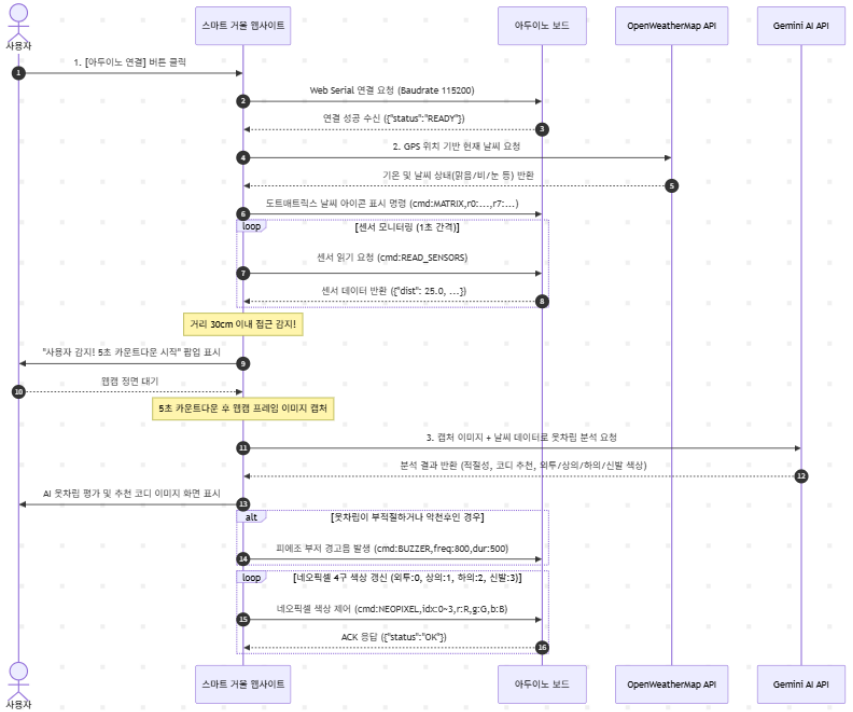
    %% 1. 연결 및 초기화
```

Sample Diagrams

Flowchart | Class | Sequence | Entity Relationship | State | Mindmap | Architecture | Block | C4 | Cynefin Framework | Event Modeling | Gantt | Git | Ishikawa | Kanban | Packet

Actions

Edit with voice





기획하기

Mermaid 에디터에 코드를 붙여넣어 다이어그램을 확인합니다.
다이어그램을 참고하여 추가해야할 기능이 있다면 보완합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

피에조부저, 네오픽셀, 도트매트릭스, 초음파센서를 이용해 추가로 좋은 아이디어가 있으면 추천해줘.

💡 스마트 거울 하드웨어 부가 아이디어 정리표

번호	아이디어명	주요 사용 부품	세부 동작 및 연출 내용	기대 효과 (UX/재미)
1	**하드웨어 5초 카운트다운 & 카메라 플래시**	초음파 센서 네오픽셀 피에조 부저	• **1~4초:** 네오픽셀 LED가 1개씩 차오르며 1초마다 `띱..` 비프음 • **5초(촬영):** 네오픽셀 4개가 순간 **하얀 플래시**로 켜지고 `찰칵!` 부저음 출력	화면을 보지 않아도 하드웨어 피드백으로 촬영 타이밍을 명확히 직관적으로 인지 가능
2	**도트매트릭스 감정 이모티콘 & 로딩**	도트매트릭스	• **AI 분석 중:** 팽팽 도는 모래시계 8x8 애니메이션 • **분석 성공:** 웃는 표정 `(^_^)` 표시 • **옷차림 주의:** 놀란/경고 표정 `(O_o)` 표시	분석 대기 시간이 지루하지 않고, AI의 반응을 픽셀 캐릭터처럼 귀엽게 전달
3	**상황별 시그니처 멜로디 (Jingle)**	초음파 센서 피에조 부저	• **30cm 접근 시:** 경쾌한 `도-미-솔~` 웰컴 멜로디 • **코디 적합 시:** `도-미-솔-도!` 🎶 팡파르 멜로디 • **옷차림 불일치/악천후:** `띡-띡-띡` 연속 경고음	무미건조한 단음 대신 세련된 음향 피드백을 제공하여 고급스러운 UX 제공
4	**대기 모드 은은한 무드등 (Breathing Light)**	초음파 센서 네오픽셀	• **평소(30cm 초과):** 사람이 없을 때 네오픽셀이 은은하게 밝아졌다 어두워지는 **파스텔 톤 숨쉬기(Breathing) 효과**	평소 거울을 사용하지 않을 때에도 고급스러운 인테리어 무드등으로 활용 가능

디자인 작업에 앞서 더 추가하면 좋을 기능을 추천 받고, 필요한 내용을 PRD에 반영합니다.

기획서 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

기능을 단계적으로 구현할 수 있도록 @prd.md에 개발 순서를 추가해줘. 1. 메인 화면 제작 및 날씨 조회, 2. 웹캠 촬영 및 옷차림 분석, 3. 아두이노 연결 및 부품 제어의 흐름으로 자연스럽게 이어질 수 있도록 작성하고, 각 단계에서 구현할 기능을 목록으로 정리해줘.
기존 PRD의 기능 요구사항은 변경하지 말고, 마지막에 개발 순서 섹션만 추가해줘.

단계별 구현 계획을 PRD에 추가합니다.



기획서 만들기



1단계: 메인 화면 제작 및 날씨 조회 (UI & Weather API)

- **목적:** 스마트 거울 다크 모드 레이아웃 구축 및 위치 기반 날씨 데이터 표시
- **구현 목록:**
  - 스마트 거울 스타일 UI (Dark Mode, Glassmorphism, 3구획 레이아웃)
  - OpenWeatherMap API 및 `.env` 키 관리 설정
  - 브라우저 Geolocation API 기반 위치 자동 수집 & 수동 도시 검색 기능
  - 현재 기온, 온습도, 날씨 상태 카드 렌더링

2단계: 웹캠 촬영 및 옷차림 분석 (Webcam & Gemini AI)

- **목적:** 웹캠 화면 출력, 5초 카운트다운 캡처 및 Gemini AI 옷차림 평가
- **구현 목록:**
  - HTML5 `getUserMedia` 기반 웹캠 실시간 프리뷰
  - 수동 [촬영]/[재촬영] 버튼 및 5초 카운트다운 타이머
  - Canvas 이미지(Base64) 변환 및 Gemini API(Multimodal) 연동
  - AI 응답(평가 텍스트, 카테고리, 4부위 색상) 파싱 및 추천 코디 이미지 렌더링

3단계: 아두이노 연결 및 부품 제어 (Web Serial & Hardware Integration)

- **목적:** Web Serial 통신 연결, 초음파 센서 자동 트리거 및 출력 부품 연동
- **구현 목록:**
  - Web Serial API 기반 아두이노 연결/해제 (Baudrate: `115200`)
  - `cmd:READ_SENSORS\n` 주기적 요청 및 센서 데이터 파싱
  - **초음파 센서:** 30cm 이내 접근 시 자동으로 5초 카운트다운 촬영 시작
  - **도트매트릭스:** 날씨 아이콘(맑음, 흐림, 비, 눈) 8x8 비트맵 출력 (`cmd:MATRIX`)
  - **피에조 부저:** 악천후 및 옷차림 부적절 판단 시 경고음 출력 (`cmd:BUZZER`)
  - **네오픽셀:** 외투(0), 상의(1), 하의(2), 신발(3) 추천 색상 RGB 반영 (`cmd:NEOPIXEL`)

PRD에 추가된 개발 순서와 단계별 구현 내용을 확인합니다.



기획하기


디자인하기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 프론트엔드 개발 역량을 갖춘 UI/UX 디자인 전문가야.
아래 [요구사항]을 바탕으로 @prd.md 내용의 디자인 가이드를 만들어 줘. 더 필요한 정보가 있으면 완성하기 전에 먼저 나에게 질문해줘. 결과는 마크다운(design.md) 형식으로 작성해줘.

[요구사항]
디자인 컨셉, 컬러 시스템, 타이포그래피, 레이아웃, 날씨 정보 화면, 웹캠 촬영 및 옷차림 분석 화면, 추천 코디 화면, 애니메이션 등 다양한 디자인 요소의 가이드를 만들어 줘.



디자인하기

거울 비서 페이지 디자인을 위한 프롬프트를 작성합니다.

디자인 가이드 만들기



🎨 **디자인 가이드 핵심 명세 요약**

1. **디자인 컨셉 & 톤앤매너:**
   - **Deep Dark Futuristic Smart Mirror:** 딥 네이비(`#070C18`, `#0F172A`)를 기본 배경으로 하여 거울 디스플레이에서의 고급스러움과 가독성을 확보하고, 유리 질감의 **글래스모피즘(Glassmorphism)**과 시안 네온(`#06B6D4`) 포인트 적용.
2. **컬러 시스템 & 타이포그래피:**
   - CSS 변수(Custom Properties)로 토큰화 (`--bg-glass`, `--color-primary`, `--color-success` 등).
   - 영문/숫자 디스플레이용 **Outfit** 폰트 + 한글 본문용 **Pretendard** 폰트 페어링.
3. **16:9 대시보드 레이아웃:**
   - **상단 헤더:** 브랜드 로고, 날씨 요약, 아두이노 연결 상태(🟢/🔴) 및 시계.
   - **좌측 패널:** 현재 위치 기반 날씨 카드 + 8x8 도트매트릭스 픽셀 미러링 UI.
   - **중앙 패널:** 16:9 웹캠 실시간 프리뷰 + 30cm 감지 팝업 & **5초 카운트다운 프로그레스 링** + 수동 촬영 버튼.
   - **우측 패널:** Gemini AI 옷차림 평가 배지, 코디 추천 프리셋 카드, **외투·상의·하의·신발 4구 네오픽셀 RGB 발광 카드.**
4. **마이크로 애니메이션 & CSS 컴포넌트 코딩 예시:**
   - 카운트다운 펄스 애니메이션(`pulseNumber`), AI 분석 중 스캐닝 빔 애니메이션(`scanBeam`).
   - 퍼포먼스가 우수한 Vanilla CSS 기반 글래스모피즘 카드 토큰 예시 포함.



디자인하기

만들어진 design.md의 내용을 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

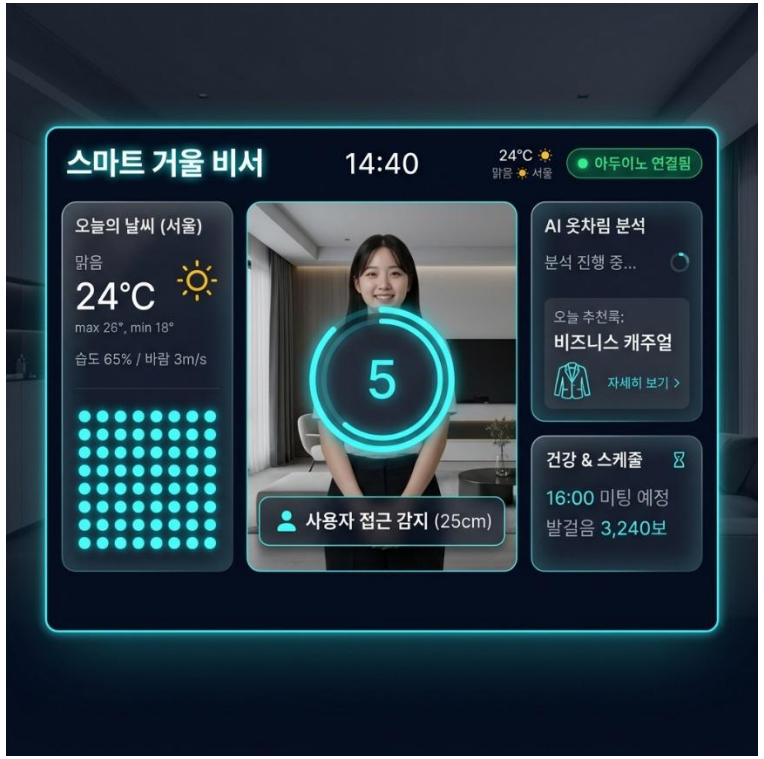
design.md를 바탕으로 메인 화면과 옷차림 분석, 코디 추천 화면의 예상 UI를 이미지로 생성해줘.

디자인 가이드를 바탕으로 UI 디자인 방향을 참고할 수 있는 이미지를 생성합니다.



디자인하기

디자인 가이드 만들기





이미지를 참고하여 디자인 가이드의 내용을 수정합니다.

디자인하기

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

너는 시니어 프론트엔드 엔지니어이자 UI 디자이너야.
@prd.md와 @design.md를 이용해서 웹사이트를
만들려고 하는데, 먼저 전체 프로젝트 테마에 맞춰서
컴포넌트를 만들어줘.
재사용할 수 있도록 컴포넌트를 파일별로 나눠줘.



디자인하기

디자인 가이드를 기반으로 컴포넌트를 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

19차시_스마트 거울 비서 만들기

디자인 가이드 만들기



components
- Header.js
- MatrixDisplay.js
- NeoPixelDisplay.js
- OutfitAnalysis.js
- OutfitRecommendation.js
- WeatherCard.js
- WebcamView.js

프로젝트 및 컴포넌트 파일 구조

```
smart-mirror/
├── index.html                  # 메인 HTML 엔트리 포인트
├── styles/
│   ├── main.css                # 폰트, CSS Reset, 컬러 시스템 변수 토큰
│   ├── glassmorphism.css       # 글래스모피즘, 카드, 버튼, 네온 애니메이션
│   └── components.css          # 대시보드 그리드 및 각 컴포넌트 전용 스타일
├── js/
│   ├── app.js                  # 앱 진입점 및 컴포넌트 조립/상태 관리
│   ├── utils/
│   │   └── constants.js        # 도트매트릭스 8x8 비트맵 패턴 & 코디 프리셋 데이터
│   └── components/
│       ├── Header.js           # [상단 헤더] 브랜드 로고, 시계, 아두이노 연결 상태
│       ├── WeatherCard.js      # [좌측 패널] 위치 기반 날씨 카드 & 온습도/미세먼지
│       ├── MatrixDisplay.js    # [좌측 패널] 8x8 도트매트릭스 LED 픽셀 미러링 UI
│       ├── WebcamView.js       # [중앙 패널] 웹캠 실시간 프리뷰 & 5초 카운트다운 링
│       ├── OutfitAnalysis.js   # [우측 패널] AI 옷차림 평가 배지 & 가이드 텍스트
│       ├── OutfitRecommendation.js # [우측 패널] 추천 코디 이미지 & 설명 카드
│       └── NeoPixelDisplay.js  # [우측 패널] 외투·상의·하의·신발 4구 네오픽셀 RGB 카드
```



디자인하기

생성된 컴포넌트를 확인합니다.

디자인 가이드 만들기



Antigravity 프롬프트 예시

컴포넌트별로 디자인을 확인해볼 수 있는 데모페이지를
만들어서 열어줘.



디자인하기

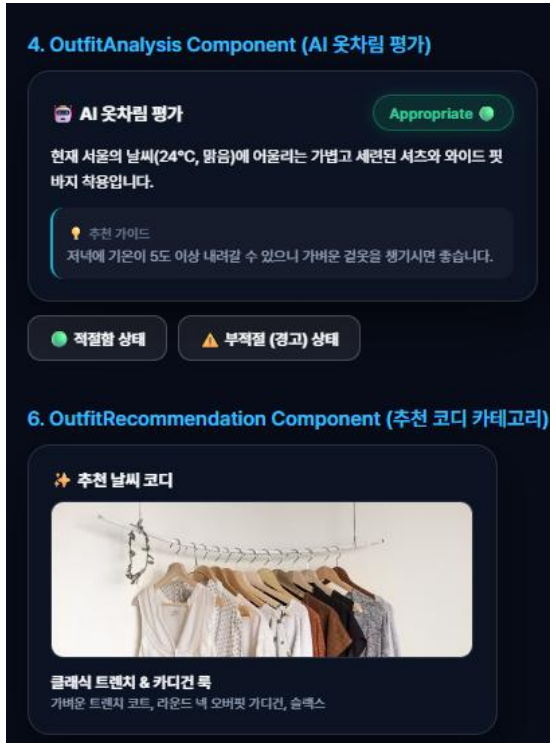
컴포넌트별 디자인을 확인할 수 있는 데모 페이지를 만들어봅니다.

19차시_스마트 거울 비서 만들기

디자인 가이드 만들기











디자인하기

데모페이지에서 디자인을 확인하고, 수정이 필요한 사항을 검토합니다.


구현하기

19차시_스마트 거울 비서 만들기

기능 구현하기



스마트 거울 주요 기능 요구사항 요약표

기능 분류	주요 기능	연동 API / 기술 스택	하드웨어 펌웨어 명령	세부 기능 및 주요 동작 조건
5.1 시리얼 통신	아두이노 연결 및 통신 제어	Web Serial API	`cmd:READ_SENSORS`	• [아두이노 연결/해제] 버튼 및 연결 상태(🟢/🔴) 표시 • Baudrate `115200` 연동 • 1초 간격 센서 데이터 수신
5.2 날씨 정보	현재 날씨 조회 및 매트릭스 표시	OpenWeatherMap API Geolocation API	`cmd:MATRIX`	• 브라우저 GPS 자동 수집 & 수동 도시 검색 기능 • 기온, 체감 온습도, 날씨 상태 표시 • 맑음/흐림/비/눈 8x8 도트매트릭스 비트맵 출력 • 악천후(비/눈/폭염/한파) 시 피에조 부저 경고음 출력
5.3 센서 감지	초음파 센서 감지 & 5초 자동 촬영	HTML5 WebCam API	`dist` (센서 응답)	• 거울 앞 30cm 이내 접근 시 "감지!" 팝업 표시 • 5초 카운트다운 타이머 동작 후 웹캠 프레임 캡처 • 수동 [재촬영] 버튼 지원
5.4 AI 분석	AI 옷차림 평가 & 코디 추천	Gemini API (Multimodal)	`cmd:BUZZER`	• 날씨 데이터 + 캡처 이미지로 AI 평가 요청 • 옷차림 적절성(`isAppropriate`) 여부 판단 • 평가 텍스트 & 개선 가이드 제공 • 카테고리별 프리셋 추천 이미지 표시 • 부적절 판단 시 피에조 부저 경고음 출력
5.5 색상 연출	추천 코디 부위별 네오픽셀 표시	CSS HEX-to-RGB Converter	`cmd:NEOPIXEL,idx:0~3`	• Gemini가 추천한 4개 부위 HEX 컬러를 RGB로 변환 • **0번: 외투 / 1번: 상의 / 2번: 하의 / 3번: 신발** • 네오픽셀 4구 LED에 대표 색상 연출

1단계: 메인 화면 제작 및 날씨 조회 (UI & Weather API)

- **목적:** 스마트 거울 다크 모드 레이아웃 구축 및 위치 기반 날씨 데이터 표시
- **구현 목록:**
  - 스마트 거울 스타일 UI (Dark Mode, Glassmorphism, 3구획 레이아웃)
  - OpenWeatherMap API 및 `.env` 키 관리 설정
  - 브라우저 Geolocation API 기반 위치 자동 수집 & 수동 도시 검색 기능
  - 현재 기온, 온습도, 날씨 상태 카드 렌더링

2단계: 웹캠 촬영 및 옷차림 분석 (Webcam & Gemini AI)

- **목적:** 웹캠 화면 출력, 5초 카운트다운 캡처 및 Gemini AI 옷차림 평가
- **구현 목록:**
  - HTML5 `getUserMedia` 기반 웹캠 실시간 프리뷰
  - 수동 [촬영]/[재촬영] 버튼 및 5초 카운트다운 타이머
  - Canvas 이미지(Base64) 변환 및 Gemini API(Multimodal) 연동
  - AI 응답(평가 텍스트, 카테고리, 4부위 색상) 파싱 및 추천 코디 이미지 렌더링

3단계: 아두이노 연결 및 부품 제어 (Web Serial & Hardware Integration)

- **목적:** Web Serial 통신 연결, 초음파 센서 자동 트리거 및 출력 부품 연동
- **구현 목록:**
  - Web Serial API 기반 아두이노 연결/해제 (Baudrate: `115200`)
  - `cmd:READ_SENSORS\n` 주기적 요청 및 센서 데이터 파싱
  - **초음파 센서:** 30cm 이내 접근 시 자동으로 5초 카운트다운 촬영 시작
  - **도트매트릭스:** 날씨 아이콘(맑음, 흐림, 비, 눈) 8x8 비트맵 출력 (`cmd:MATRIX`)
  - **피에조 부저:** 악천후 및 옷차림 부적절 판단 시 경고음 출력 (`cmd:BUZZER`)
  - **네오픽셀:** 외투(0), 상의(1), 하의(2), 신발(3) 추천 색상 RGB 반영 (`cmd:NEOPIXEL`)



구현하기

PRD에 정의된 기능 요구사항과 개발 순서, 디자인 가이드를 기반으로 기능을 구현해봅니다.

기능 구현하기: 날씨 조회



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 1단계. 메인 화면 제작 및 날씨 조회 기능을 컴포넌트를 이용해서 만들어줘.

이번 단계에서 구현할 기능:
@design.md를 참고하여 메인 화면의 UI를 제작하고, OpenWeatherMap API를 연동해 현재 지역의 날씨 정보를 조회하고 표시해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:
웹캠 촬영, 옷차림 분석, 코디 추천, 아두이노 연결 및 부품 제어 기능은 구현하지 말아줘.

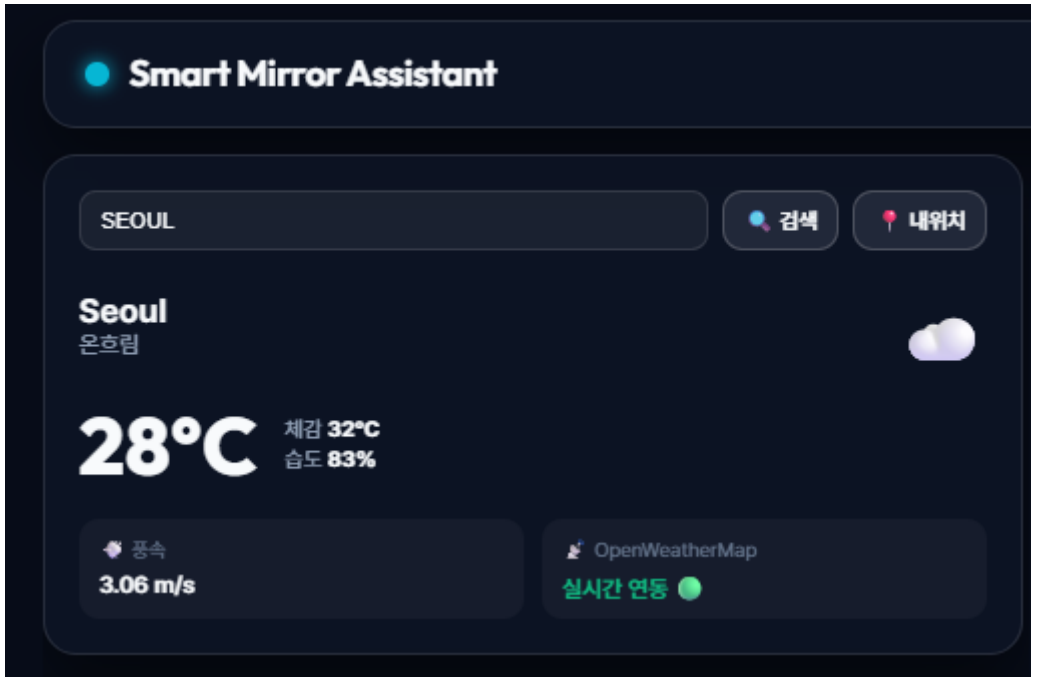
API:
OpenWeather API 키는 [발급받은 API 키]야.
API 키는 소스코드에 직접 작성하지 말고 환경변수로 관리하고, GitHub에도 노출되지 않도록 해줘. 추후 Vercel에서 배포할거야.



메인 화면과 날씨 조회 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

기능 구현하기: 날씨 조회







구현하기

메인 화면에 날씨 정보가 정상적으로 표시되는지 확인합니다.

기능 구현하기: 촬영 및 분석



Antigravity 프롬프트 예시

@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 2단계. 웹캠 촬영 및 옷차림 분석 기능을 구현해줘. 디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.

이번 단계에서 제외할 기능:
3단계 아두이노 연결 및 부품 제어 기능은 구현하지 말아줘.

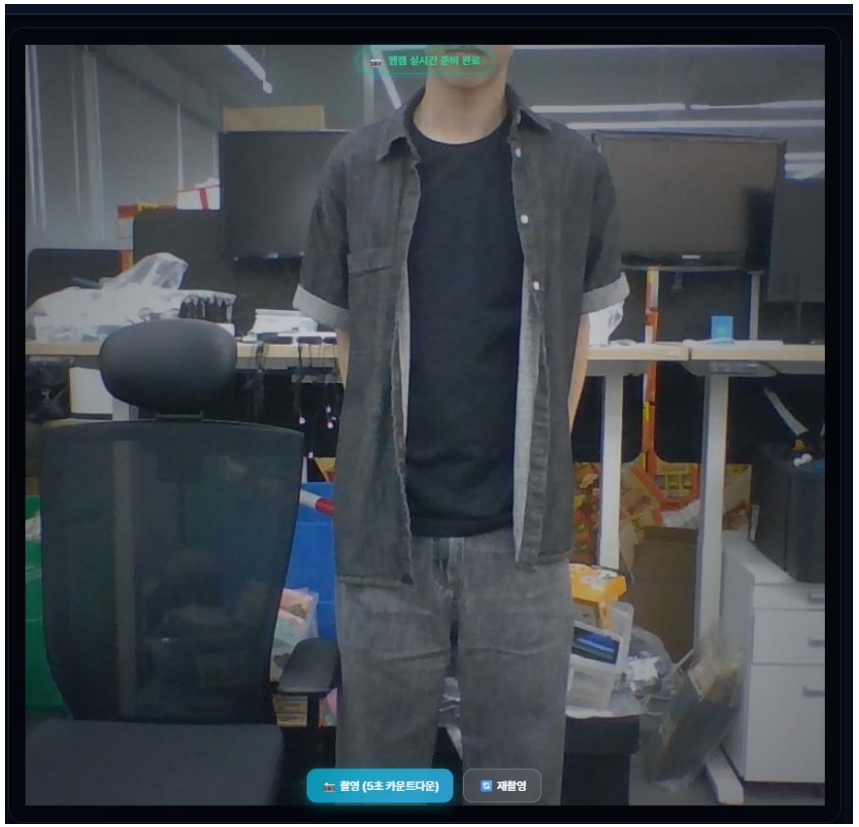
API:
Gemini API 키는 [발급받은 API 키]야.
구버전 모델명을 임의로 사용하지 말고, 현재 시점에 지원되는 모델과 API 엔드포인트를 적용해줘.
API 키는 소스코드에 직접 작성하지 말고 환경변수로 관리하고, GitHub에도 노출되지 않도록 해줘. 추후 Vercel에서 배포할거야.

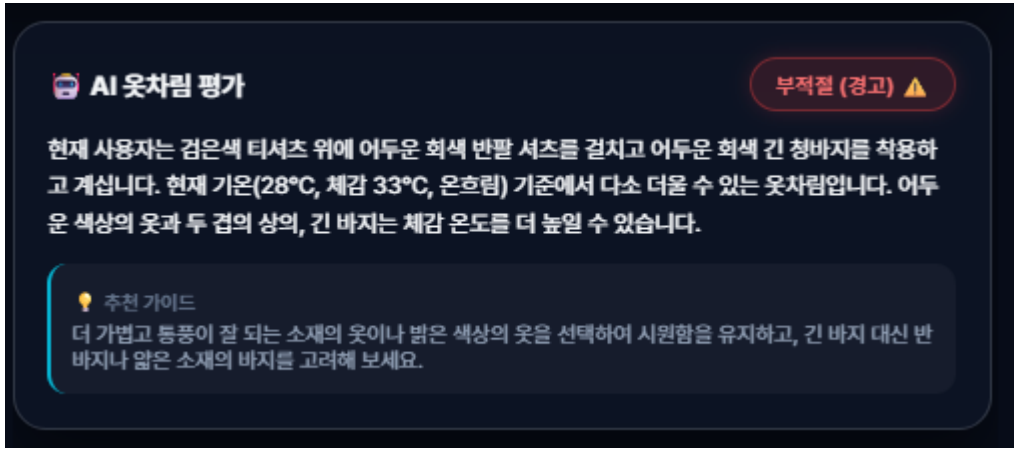


구현하기

웹캠 촬영 및 옷차림 분석 기능을 구현하기 위한 프롬프트를 작성합니다.

기능 구현하기: 촬영 및 분석





구현하기

웹캠으로 옷차림을 촬영한 후, 분석 결과가 정확하게 표시되는지 확인합니다.

기능 구현하기: 아두이노 제어



Antigravity 프롬프트 예시

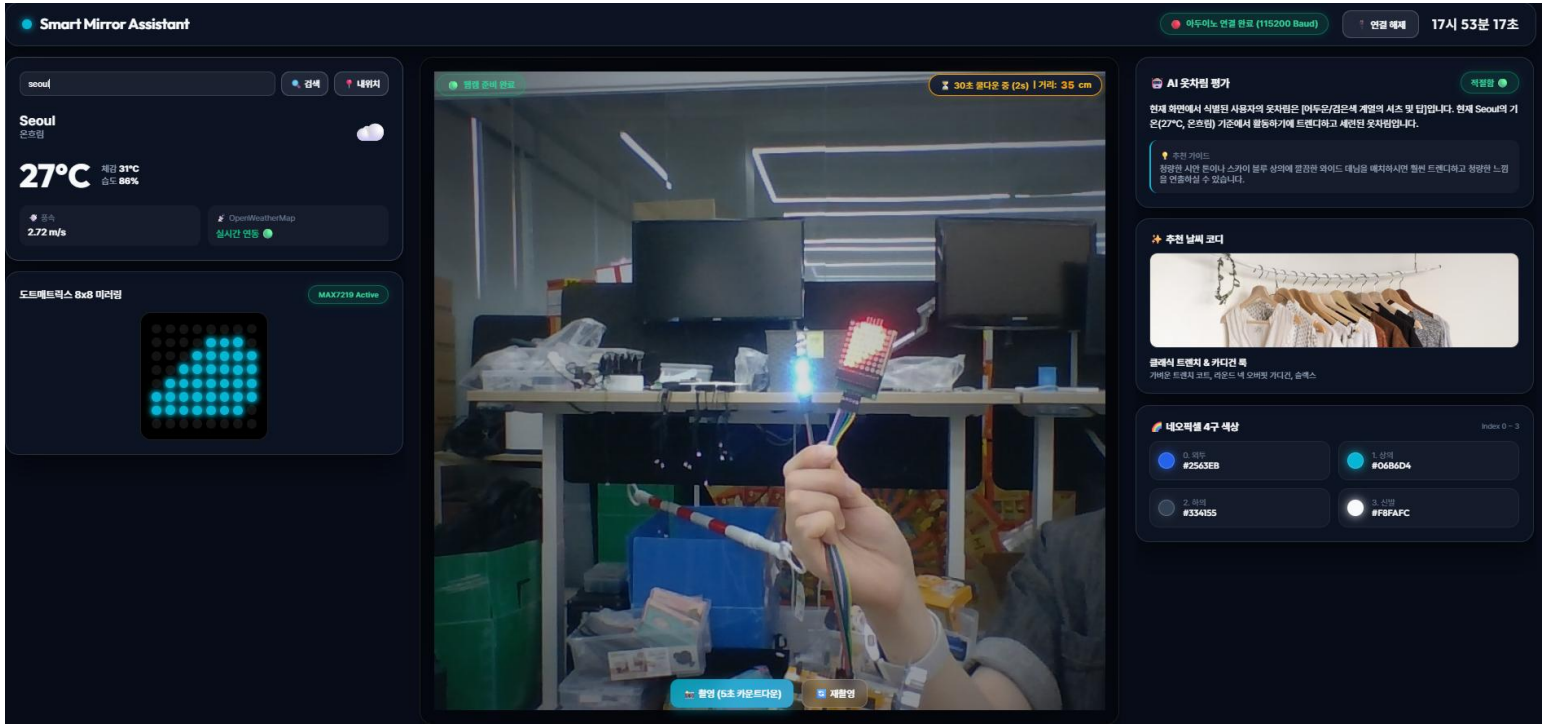
@prd.md의 기능요구사항과 개발순서에 따라 3단계.
아두이노 연결 및 부품 제어 기능을 구현해줘.
디자인 가이드는 @design.md 문서를 참고해줘.



구현하기

피에조부저, 네오픽셀, 도트매트릭스, 초음파센서를 이용한 기능을 구현해봅니다.

기능 구현하기: 아두이노 제어



아두이노를 연결한 후, 초음파센서가 사람을 감지하면 촬영이 시작되는지 확인합니다.
날씨가 좋지 않거나, 옷차림이 부적절하면 피에조부저가 울리고,
현재 날씨 아이콘과 추천 코디 색상이 각각 도트매트릭스와 네오픽셀에 표시되는지 확인합니다.

구현하기

기능 구현하기



한 번 촬영한 뒤 30초 동안은 자동으로 측정되지 않도록 해줘

Gemini 3.6 Flash (Medium)

촬영 완료 후 30초 자동 촬영 차단 쿨다운 (30s Cooldown):

- 한 번 자동/수동 촬영이 완료되면 즉시 **30초 쿨다운 타이머**가 작동합니다.
- 30초 쿨다운 동안에는 초음파 센서 앞 30cm 이내에 사람이 계속 서 있더라도 **자동 촬영이 연속으로 발생하지 않도록 차단**합니다.
- 쿨다운 중에는 배지에 남은 시간이 초 단위로 실시간 카운트다운됩니다:
  - `⏳ 자동 촬영 쿨다운 중 (28초 남음) | 현재 거리: 25cm`
- 30초가 지나면 쿨다운이 자동 해제되어 다시 초음파 센서 감지 모드로 안전하게 원복됩니다.

나는 공대생이라 화려한 색상의 옷을 소화하지 못해. 차분한 색상으로 코디를 추천해줘.

Gemini 3.6 Flash (Medium)

🎨 공대생 사용자를 위한 AI 차분한 미니멀 스타일 맞춤 추천

1. **컬러 팔레트 제한 (No Vivid Colors):**
   - 강렬한 레드/옐로우/형광색 등 눈에 띄는 원색을 100% 제외하고, **차콜 그레이, 딥 네이비, 슬레이트, 매트 블랙, 딥 카키, 오프화이트** 등 차분하고 모던한 컬러로만 코디를 구성합니다.
2. **추천 패션 가이드:**
   - 👕 **상의:** 슬레이트 그레이 / 멜란지 차콜 반팔 셔츠 또는 오프화이트 모노톤 셔츠
   - 👖 **하의:** 딥 차콜 슬랙스 또는 와이드 다크 데님 팬츠
   - 🧥 **외투:** 딥 네이비 가디건 / 딥 차콜 아우터
   - 👟 **신발:** 매트 블랙 / 미니멀 오프화이트 스니커즈

테스트하는 과정에서 발견한 오류나
개선이 필요한 기능이 있다면 수정을 요청합니다.



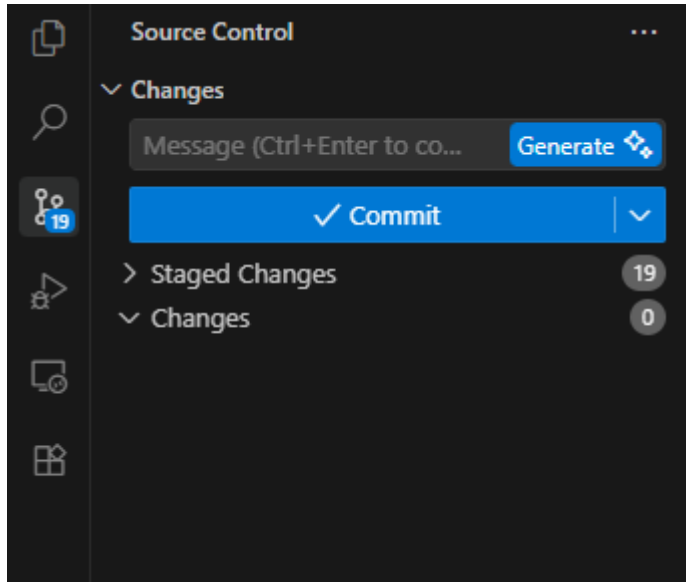
구현하기


배포하기

19차시_스마트 거울 비서 만들기

GitHub 업로드하기





smart-mirror Public

Pin | Watch 0

main | 1 Branch | 0 Tags | Go to file T | Add file | Code

duku-makeitall feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation without secrets b6f34f8 · now 2 Commits

js	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
styles	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
web_serial_firmware	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
.gitignore	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
README.md	first commit	3 minutes ago
demo.html	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
design.md	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
index.html	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
package.json	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now
prd.md	feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 implementation wit...	now

현재까지의 작업 내용을 GitHub에 Push 합니다.

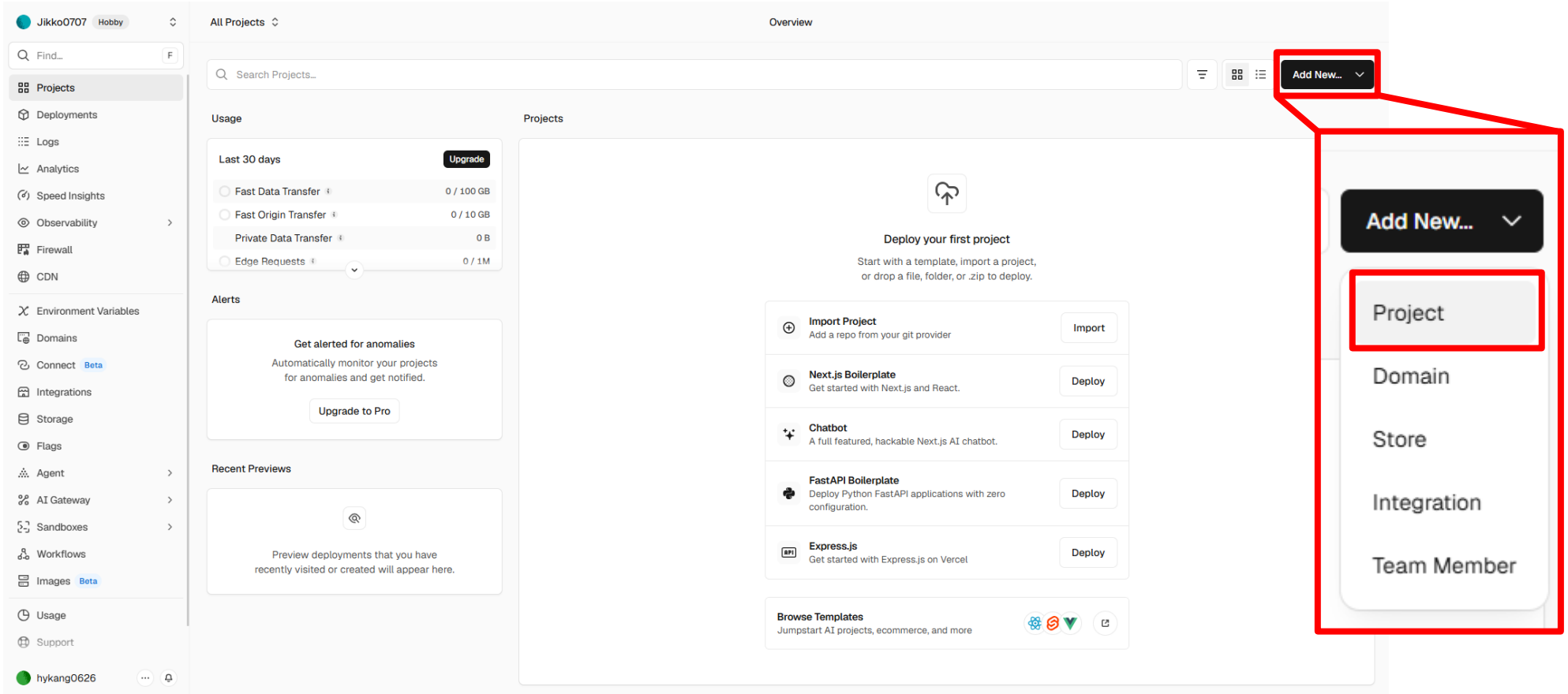


배포하기

19차시_스마트 거울 비서 만들기

Vercel로 배포하기





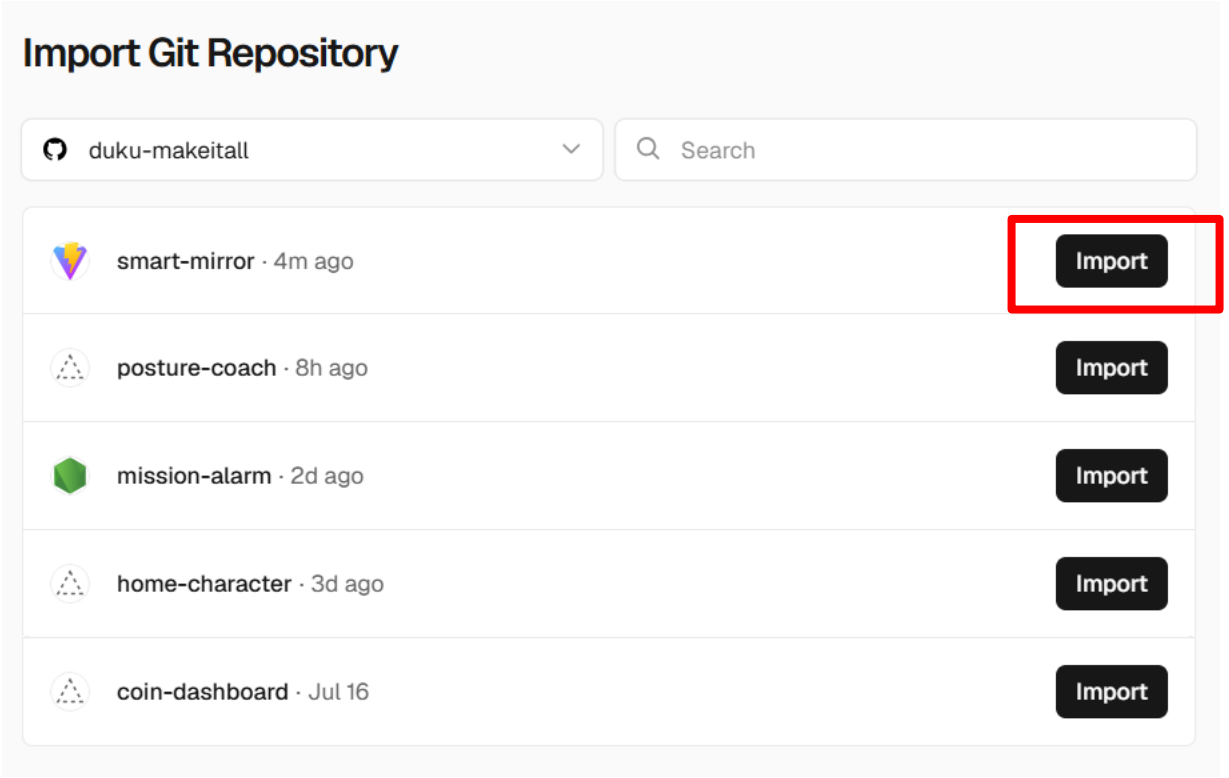
Vercel에서 프로젝트 추가 버튼을 클릭합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기





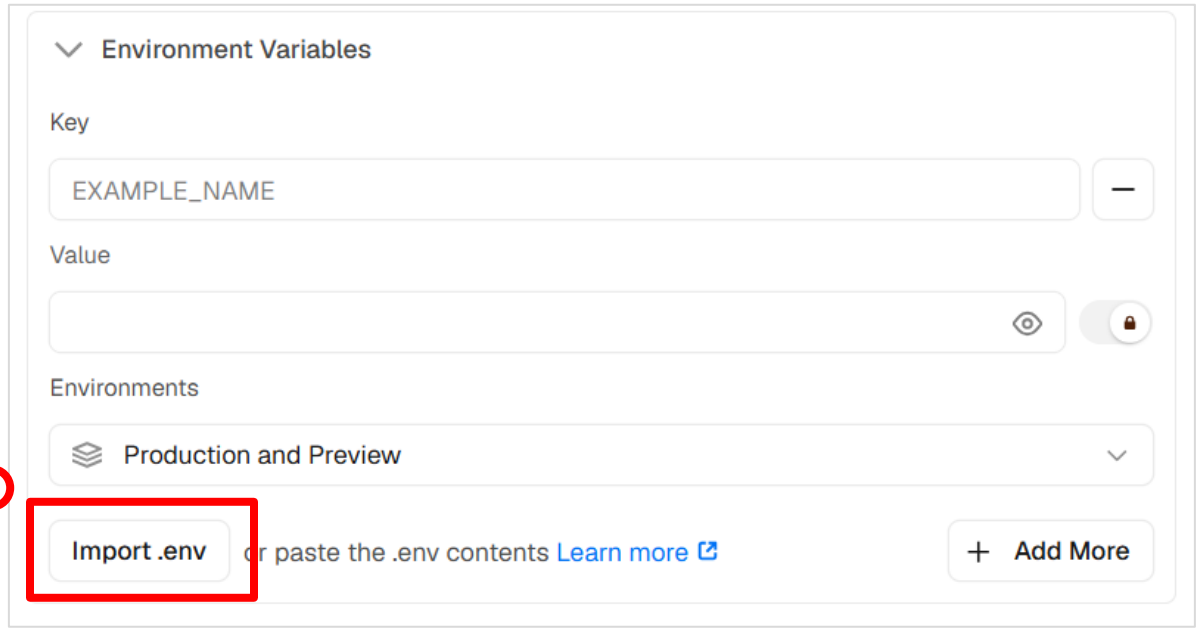
거울 비서 저장소를 import 합니다.

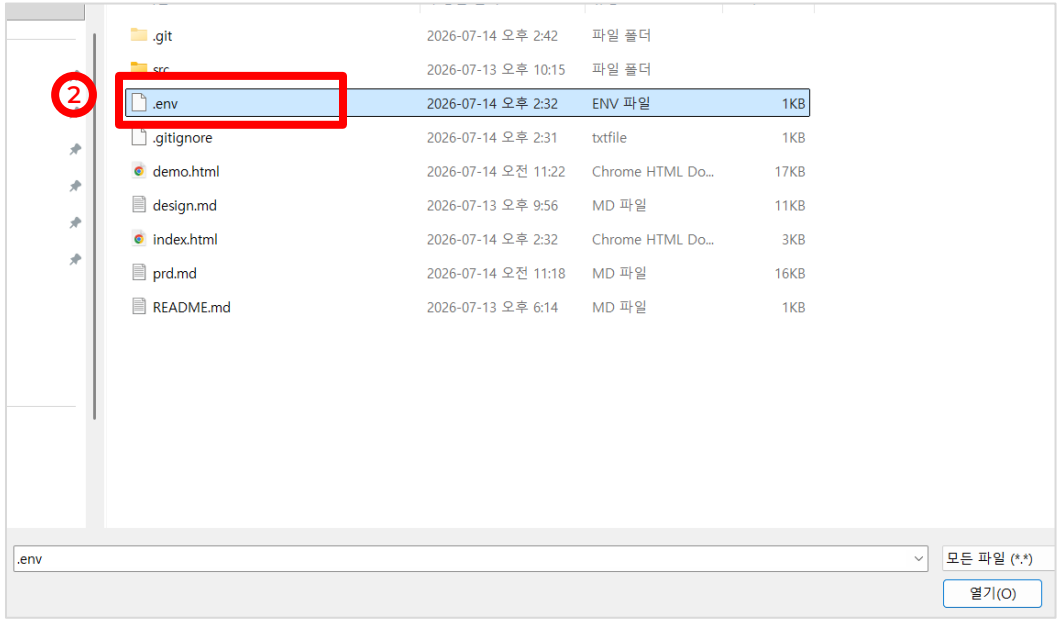


19차시_스마트 거울 비서 만들기

Vercel로 배포하기







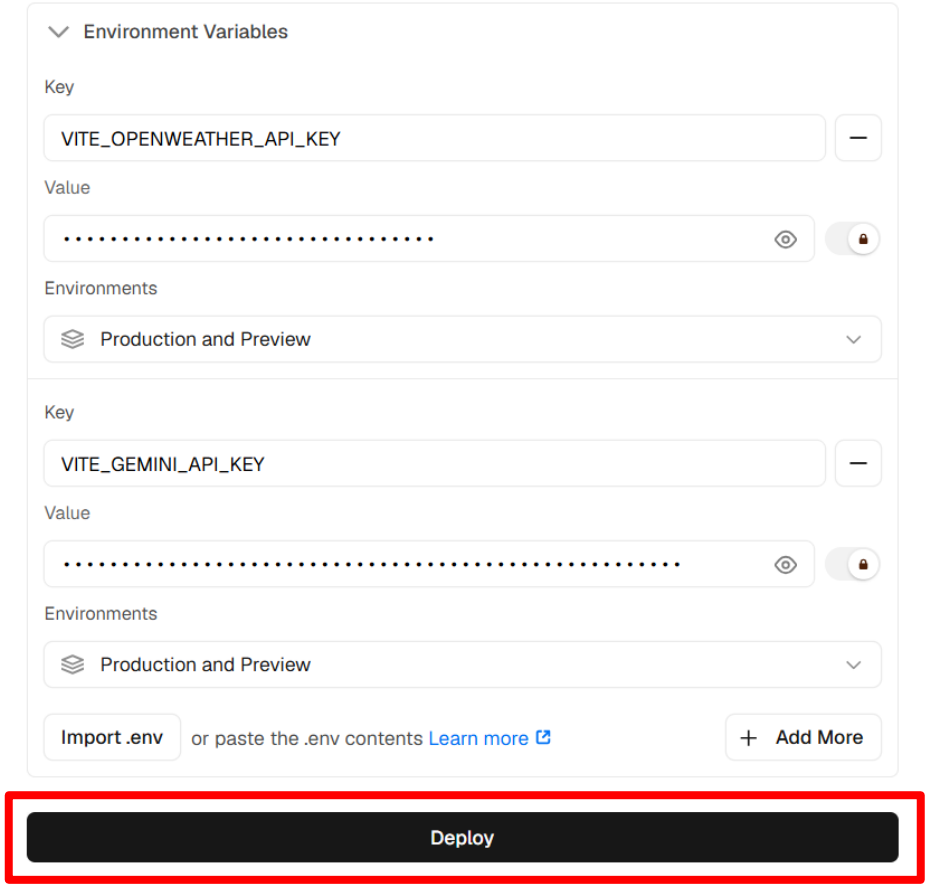
이번 프로젝트 저장 경로의 .env 파일을 열어 API 키를 환경변수로 등록합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기





환경변수 등록이 완료되었으면 배포 버튼을 클릭합니다.

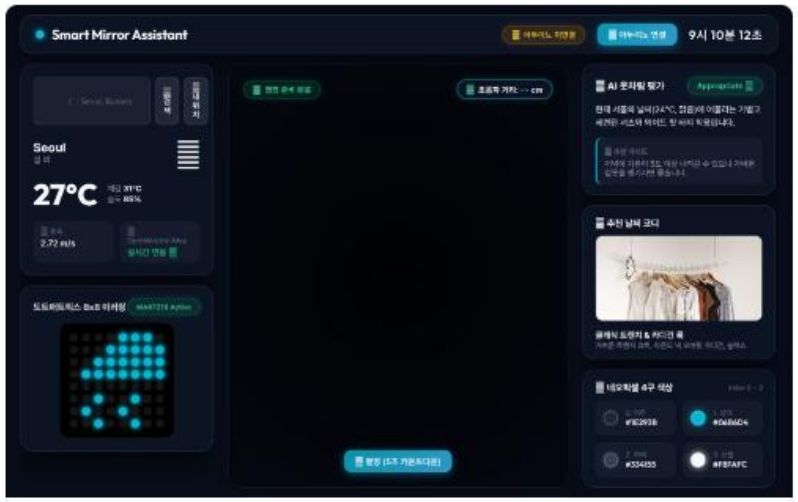


배포하기

Vercel로 배포하기



Production Deployment



Deployment

smart-mirror-v5hk-hj6bw2c50-duku.vercel.app

Domains

smart-mirror-v5hk.vercel.app

Status

Ready

Created

6m ago by duku-makeitall

Source

main

b6f34f8 feat: complete smart mirror phase 1, 2, 3 impl

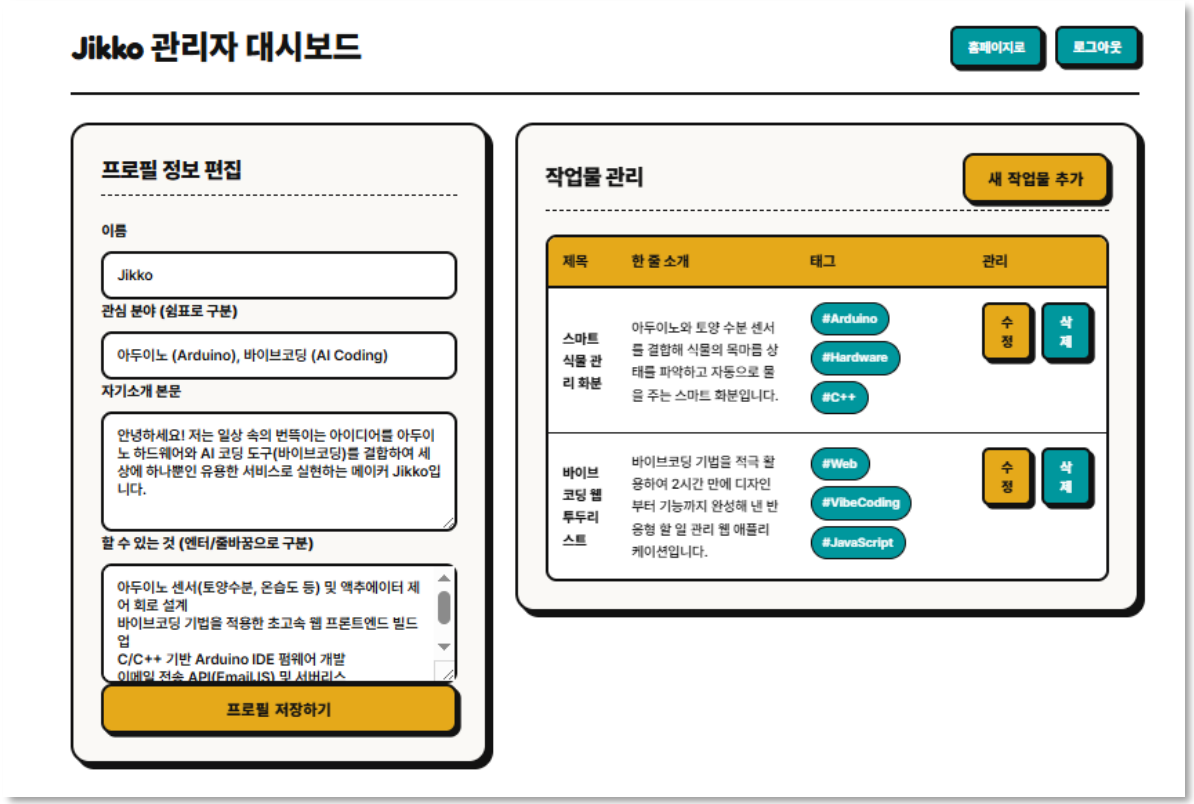
Deployment Settings 4 Recommendations

배포된 페이지에 접속하여 구현한 기능이 모두 정상적으로 동작하는지 확인합니다.



배포하기

Vercel로 배포하기



거울 비서 프로젝트 내용을 포트폴리오 작업물 페이지에 추가해봅니다.

배포하기

다음 시간에 만나요